

Chapitre 7 : Géométrie du triangle n°1

Compétences :	Maîtrise
Démontrer à l'aide de l'inégalité triangulaire.	
Construire des triangles.	
Construire les médiatrices d'un triangle.	
Construire les hauteurs d'un triangle.	

Commentaires :

★ **Exercice n°1** : Le triangle ABI existe-t-il si :

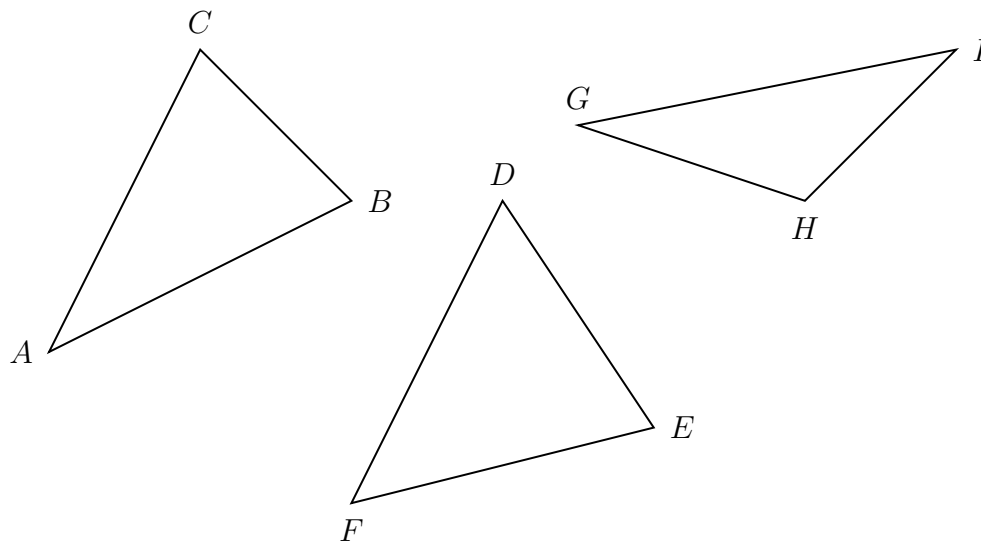
1. $AB = 7\text{cm}$; $AI = 5\text{cm}$; $IB = 1\text{cm}$? **Justifier.**
2. $AB = 8\text{cm}$; $AI = 6\text{cm}$; $IB = 3\text{cm}$? **Justifier.**
3. $AB = 7\text{cm}$; $AI = 7\text{cm}$; $IB = 3\text{cm}$? **Justifier.**
4. $AB = 9\text{cm}$; $AI = 4\text{cm}$; $IB = 10\text{cm}$? **Justifier.**

★ **Exercice n°2** : Construire les triangles suivants.

1. Le triangle GUI tel que : $GU = 3\text{ cm}$; $UI = 6\text{ cm}$ et $GI = 8\text{ cm}$.
2. Le triangle POL tel que : $PO = 5\text{ cm}$; $OL = 4\text{ cm}$ et $PL = 8\text{ cm}$.
3. Le triangle ABC tel que : $AB = 4\text{ cm}$; $BC = 4\text{ cm}$ et $AC = 4\text{ cm}$.

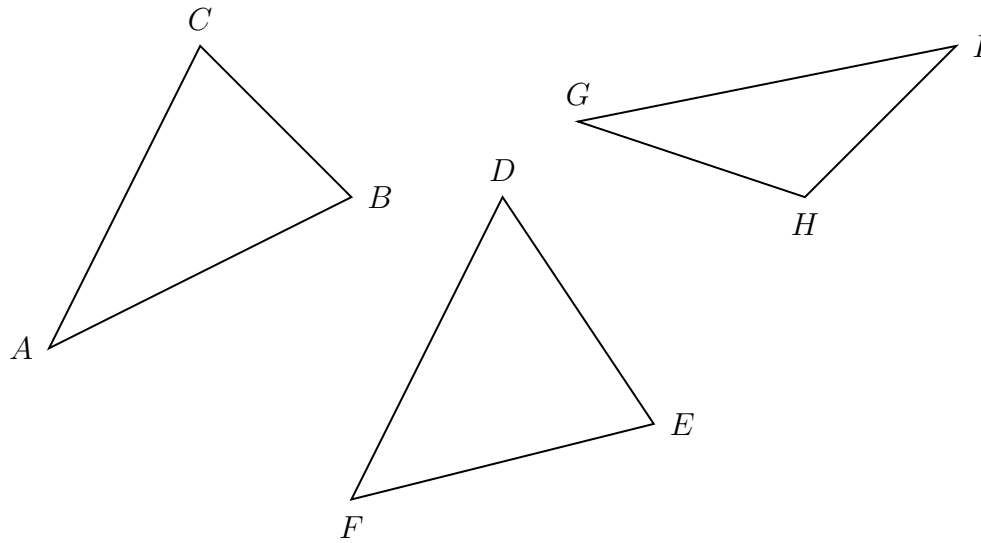
★ **Exercice n°3** : Donner la définition d'une médiatrice et d'une hauteur.

★ **Exercice n°4** : 1 Tracer les **trois** médiatrices des triangles suivants.



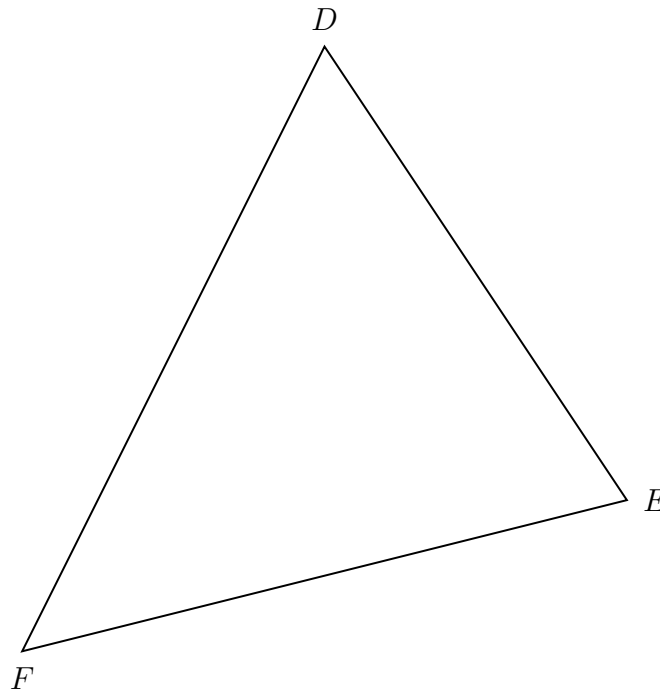
2. Pour chaque triangle, tracer le cercle ayant pour centre l'intersection de ces médiatrices et passant par un sommet. Ce cercle est appelé cercle circonscrit.

★ **Exercice n°5 :** Tracer les hauteurs issues de A, D et I dans les triangles suivants.



★ **Exercice bonus :**

Dans un triangle, une médiane est un segment qui joint **un sommet** au **milieu** du côté opposé. Dans le triangle suivant, tracer les trois médianes.



• Les trois médianes d'un triangle sont concourantes (se coupent) en un point appelé le centre de gravité du triangle. Pour comprendre pourquoi ce nom, vous allez réaliser une expérience sur papier cartonnée (pour en avoir, il suffit de le demander à votre professeur préféré).

- 1) Construire un triangle ABC tel que $AB = 12\text{cm}$, $AC = 10\text{cm}$ et $BC = 13\text{cm}$.
- 2) Construire les trois médianes du triangle et nommer le centre de gravité G.
- 3) Découper les contours du triangle et placer ce triangle en équilibre sur la pointe d'un compas.